

Background [B1-B2]

- **南海與泰國灣海域情勢:** 南海及泰國灣為全球航運樞紐，但因地理環境複雜且島礁眾多，長期面臨走私、偷渡及非法捕魚等跨境犯罪威脅，是各國海事執法單位的監控重點。
- **海事監控技術現狀:** 目前的監測主要仰賴 AIS 自動識別系統，並開始引入 RF 射頻信號與高解析度衛星影像，然而如何從這些異質資料中自動化地提取並關聯複雜的非法行為特徵，仍是目前實務上的挑戰。

Motivation [M1-M2]

- **暗船行為識別困難:** 非法船隻常透過關閉 AIS 訊號或採取不規則航行來規避偵測，導致單一資料源難以有效追蹤並判定其意圖，形成執法盲點。[B1, B2]
- **海量雜訊下之複合異常特徵整合挑戰:** 海上高風險事件常結合驟降、遊蕩與暗船等連續動作。由於這類單一物理特徵在常規航運中十分普遍，若僅依賴單一指標進行過濾，容易觸發大量假警報。因此需要能有效整合多維物理規則的機制，以剔除常規雜訊並精準鎖定潛在威脅。 [B2]

Related Work

- 暗船識別
 - SEDA、Windward
- 風險評估機制
 - SEDA、Windward

Contribution

- **驗證AIS與RF組合對隱蔽目標識別之效能:** 透過實驗證實，在 AIS 關閉時導入 RF 輔助辨識，預計能提升暗船身分識別覆蓋率 XX%，提升目標追蹤軌跡的完整性。[M1]
- **驗證多維規則組合對高風險目標之精準篩選效能:** 整合速度驟降、遊蕩、停留、走私熱區暗船四項物理規則後，相較於單一條件判定，多維邏輯組合預計減少 XX% 之無效警報，精準篩選出具備高風險行為的少數關鍵目標。[M2]

Problem Definition

- **前提與假設:** 假設海上高風險事件具備高度異常的複合式軌跡特徵。透過AIS與RF的異質資料修補斷點，並疊加驟降、遊蕩、停留、走私熱區暗船的多維規則，能有效從常規航跡中分離出高度可疑之目標。
- **Input:** 即時 AIS 軌跡串流、RF 射頻信號座標點、特定監控區域之地理邊界。
- **Output:** 系統產出整合 AIS/RF 之身分識別軌跡與具多維威脅分數之偵測結果，用以驗證隱蔽目標識別覆蓋率與高風險行為精準篩選效能之提升。
- **功能需求:**
 - 異質資料時空關聯功能：系統必須具備自動化關聯能力，當 AIS 訊號中斷時，能即時透過 RF 座標接力身分識別，維持監控鏈結。
 - 多維行為邏輯整合功能：系統需能同時處理速度驟降、遊蕩、停留、走私熱區暗船四項特徵，而非僅能進行單一指標判定。
- **研究假設:**
 - 相較於單一AIS資料源監控，導入 RF 輔助之組合架構能顯著提升暗船情境下的識別率，提升追蹤軌跡的完整性。
 - 相較於單一門檻判定，整合四項物理規則之判定演算法能收斂海量數據，精準篩選出具備高度威脅輪廓的目標。
- **目標/預期效果:**
 - 相較單一 AIS 監控，預期透過異質資料關聯提升暗船識別率，確保目標軌跡之連續性。[M1]
 - 相較單一門檻判定，預期透過多維規則整合捕捉複合特徵，顯著降低無效的異常警報。[M2]

Experiment

- 評估指標:**
- **暗船識別效能:** 身分識別覆蓋率。
 - **異常過濾效能:** 誤報降低率。
- 比較對象:**
- 傳統單一 AIS 軌跡追蹤系統 vs. 本研究之 AIS+RF 異質融合架構。
 - 單一物理門檻判定系統 vs. 本研究之多維規則組合模型。
- 實驗設計與情境:**
- **Exp 1. 暗船身分識別測試:**
 - 情境：於高風險海域中，篩選出目標船隻關閉 AIS 之時段。
 - 目標：驗證導入 RF 資料後，相較於純 AIS 系統，能減少多少軌跡中斷時間並提升識別覆蓋率。
 - **Exp 2. 多維規則消融與警報收斂實驗:**
 - 情境：導入真實海域之海量混合航跡數據。
 - 目標：透過逐一疊加驟降、遊蕩、停留與走私熱區暗船四項規則，量測系統警報數量之收斂趨勢，證明多維邏輯組合能有效排除常規航行雜訊，精準鎖定少數高風險目標。
 - **Exp 3. 高風險目標軌跡之質化與對比分析:**
 - 情境：針對系統篩選出之高分目標進行軌跡拆解。
 - 目標：對比高分目標軌跡與常規航線，透過客觀物理特徵證明篩選結果嚴重偏離航運常理，具備高度後續調查價值。

Proposed Method

- **多源資料融合架構:** 以 AIS 軌跡整合 RF 信號與衛星影像，確保目標關閉 AIS 時仍能維持監控連續性。
- **航跡遊蕩識別機制:** 依航行範圍與航向變化量計算遊蕩分數，超標時產生子分數並標註空間區域。
- **異常停留判定邏輯:** 監測低速累計時長，超過門檻即產出停留子分數並可視化停留區塊。
- **動態航速驟降偵測:** 計算負加速度峰值，超過容忍值則記錄其數值並轉化為驟降子分數。
- **走私熱區暗船演算:** 比對高風險區 AIS 應發送與實發比例，超標時產出走私子分數並標記該走私區域。
- **綜合威脅加權模型:** 將四項子分數依權重加權總計，產出綜合總分與風險等級作為決策依據。